Javascript

AULA 04

PROFESSOR MAROMO

Javascript

Funções

Nesta aula veremos o conceito e exemplos de funções

Funções

_ Funções. O que são ?
_ Estrutura das funções.
_ Exemplos.
_ Exercícios.

Funções

As funções em JavaScript são blocos de código que podem ser definidos e reutilizados para executar tarefas específicas. Elas ajudam a organizar e modularizar o código, permitindo que você divida seu programa em partes menores e mais gerenciáveis. Ao utilizar funções, você pode escrever um trecho de código uma vez e chamá-lo várias vezes em diferentes partes do seu programa, evitando repetição e melhorando a legibilidade e a manutenção do código.

Estrutura das funções

```
function nomeDaFuncao(parametro1, parametro2) {
  // Corpo da função - Bloco de código executado quando a função é chamada
  // Pode conter instruções, cálculos, lógica, estruturas de controle e muit
  // Pode também retornar um valor usando a instrução 'return'
}
```

Exemplo

Vamos ver um exemplo simples de uma função que recebe dois números como parâmetros e retorna a soma deles:

javascript

```javascript
function somar(a, b) {
  return a + b;
}

// Chamando a função e exibindo o resultado
console.log(somar(3, 4));  // Resultado: 7
```

Exemplo somar

Noexemplo, a função **somar** recebe dois parâmetros **a** e **b**. Dentro do corpo da função, os parâmetros são utilizados para realizar a soma dos números.
O resultado é retornado usando a instrução return. Em seguida, a função é chamada e o resultado é exibido no console.

Exemplo fatorial

Agora, vamos ilustrar a utilização de funções na resolução de algoritmos e incorporar lógica com estruturas de controle. Podemos trabalhar com um exemplo simples, como o **cálculo do fatorial** de um número.

Exemplo fatorial

javascript

```javascript
function calcularFatorial(n) {
  if (n === 0 || n === 1) {
    return 1;
  } else {
    return n * calcularFatorial(n - 1);
  }
}

// Chamando a função para calcular o fatorial de 5
let resultado = calcularFatorial(5);
console.log(resultado);  // Resultado: 120
```

Fatorial recursivo

Nesse exemplo, a função calcularFatorial utiliza uma estrutura de controle if...else para verificar se o número n é igual a 0 ou 1. Se for, retorna 1, pois o fatorial de 0 e 1 é sempre 1. Caso contrário, utiliza a recursividade para calcular o fatorial de n multiplicando-o pelo fatorial de n - 1. Dessa forma, a função é chamada repetidamente até que n atinja 0 ou 1, retornando o resultado final.

Exercícios para prática

Funções

1. Escreva uma função que recebe dois números como parâmetros e retorna o maior deles.
2. Crie uma função que recebe um número como parâmetro e retorna verdadeiro se ele for par, ou falso se for ímpar.
3. Implemente uma função que recebe um array de números como parâmetro e retorna a soma de todos os elementos.
4. Faça uma função que recebe uma string como parâmetro e retorna a quantidade de vogais presentes nessa string.
5. Crie uma função que recebe um número inteiro positivo como parâmetro e retorna a sequência de Fibonacci correspondente a esse número (sem utilizar recursão).

Funções

6. Escreva uma função que recebe um array de palavras como parâmetro e retorna um novo array contendo somente as palavras que começam com a letra "A".
7. Implemente uma função que recebe um número inteiro como parâmetro e verifica se ele é um número primo.

8. Faça uma função que recebe um array de números como parâmetro e retorna o produto de todos os elementos.

9. Crie uma função que recebe um número inteiro positivo como parâmetro e retorna o reverso desse número (por exemplo, 12345 se torna 54321).

10. Escreva uma função que recebe um array de strings como parâmetro e retorna a quantidade total de caracteres em todas as strings.

vamos ver a

Resolução dos três primeiros

PEÇAS EXCLUSIVAS

EXERCÍCIO 1

javascript

```javascript
function encontrarMaiorNumero(num1, num2) {
  if (num1 > num2) {
    return num1;
  } else {
    return num2;
  }
}

console.log(encontrarMaiorNumero(5, 10));  // Resultado: 10
```

EXERCÍCIO 2

javascript

```javascript
function verificarParidade(numero) {
  if (numero % 2 === 0) {
    return true;  // É par
  } else {
    return false; // É ímpar
  }
}

console.log(verificarParidade(7));   // Resultado: false (ímpar)
```

EXERCÍCIO 3

javascript

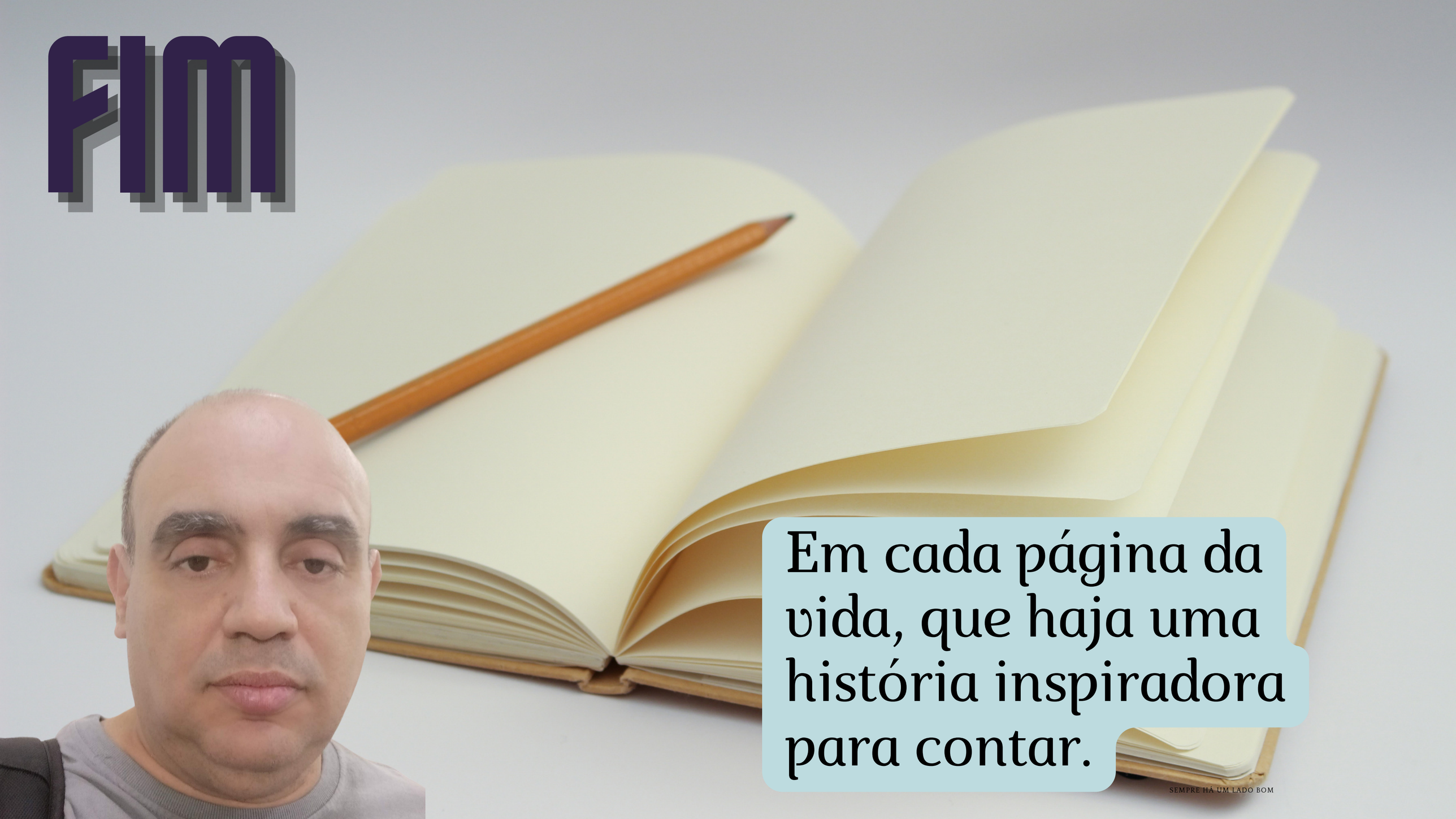
```javascript
function calcularSomaArray(array) {
  let soma = 0;
  for (let i = 0; i < array.length; i++) {
    soma += array[i];
  }
  return soma;
}

console.log(calcularSomaArray([1, 2, 3, 4, 5]));  // Resultado: 15
```

Conclusão

Essas são as resoluções para os três primeiros exercícios. Cada função recebe os parâmetros necessários e retorna o resultado esperado de acordo com a lógica implementada.
Vocês devem se esforçar para realizar todos os exercícios propostos.

FIM



Em cada página da vida, que haja uma história inspiradora para contar.